

Введение в Linux

Ключевые навыки курса Stepik

1. Установка Linux

- Дистрибутив Ubuntu
 - Установка через VirtualBox
 - Альтернативы: Cygwin для Windows, встроенный Terminal для MacOS
-

2. Графический интерфейс Linux

- Файловый менеджер: создание, удаление, копирование файлов и папок
 - Текстовые редакторы: Gedit, LibreOffice Writer
 - Установка программ:
 - Центр приложений
 - Менеджер пакетов APT
 - Snap Store
-

3. Основные команды терминала

Команда	Действие
pwd	показать текущую папку
ls	показать содержимое папки
cd	перейти в другую папку
mkdir	создать папку
rm	удалить файл
cp	скопировать файл
mv	переместить или переименовать

4. Запуск программ

- `firefox` — если программа в `PATH`
- `./myprogram` — запуск из текущей папки
- `Ctrl + C` — прервать выполнение

- `Ctrl + Z` — приостановить выполнение
 - `gedit &` — запустить в фоновом режиме
 - `jobs` — посмотреть фоновые задачи
 - `fg` — вернуть задачу на передний план
-

5. Перенаправление ввода-вывода

- `>` — перенаправить вывод в файл (перезапись)
- `>>` — перенаправить вывод в файл (добавление)
- `<` — взять ввод из файла
- `|` — конвейер (передать вывод одной команды на ввод другой)

Пример: `cat file.txt | grep "error" | wc -l`

6. Работа с архивами

Создание архива: `tar -czvf archive.tar.gz папка/`

Распаковка архива: `tar -xzvf archive.tar.gz`

Ключи:

- `c` — создать
 - `x` — извлечь
 - `z` — сжать через `gzip`
 - `v` — подробный вывод
 - `f` — указать имя файла
-

7. Поиск файлов и текста

Поиск файлов — `find`: `find . -name "*.txt"`

Поиск текста внутри файлов — `grep`: `grep "слово" file.txt` `grep -r "ошибка" ./` — рекурсивно
`grep -i "hello" file.txt` — без учёта регистра

8. Удалённый доступ по SSH

Подключение к серверу: `ssh user@server.com` `ssh -p 2222 user@server.com`

Копирование файлов через `scp`: `scp file.txt user@server:~/` `scp user@server:~/data.txt ./`

Выход: `exit`

9. Текстовый редактор vim

Режимы:

- Normal (Esc)
- Insert (i, a, o)
- Command-line (:)

Основные команды:

- `:w` — сохранить
 - `:q` — Выйти
 - `:wq` или `zz` — сохранить и выйти
 - `:q!` — выйти без сохранения
 - `dd` — удалить строку
 - `yy` — скопировать строку
 - `p` — вставить
 - `/слово` — поиск
-

10. Bash-скрипты: основы

Структура скрипта: `#!/bin/bash echo "Hello, world!"`

Сделать исполняемым: `chmod +x script.sh`

Запустить: `./script.sh`

Переменные: `name="Linux" echo $name`

11. Ветвления и циклы в bash

Условие `if`: `if [ -f "file.txt" ]; then echo "Файл существует" else echo "Файл не найден" fi`

Цикл `for`: `for i in 1 2 3 4 5; do echo "Number: $i" done`

12. Продвинутая обработка текста

`sed` — замена текста: `sed 's/old/new/g' file.txt` — вывод на экран `sed -i 's/old/new/g' file.txt` — изменить файл

`awk` — работа с колонками: `awk '{print $1}' file.txt` — первая колонка `awk '{sum+=$2} END {print sum}'` — сумма по второй колонке

13. Построение графиков в gnuplot

Входной файл (две колонки): 1 2.3 2 4.1 3 5.8

Команды gnuplot: `plot "data.txt" with linespoints set xlabel "X axis" set ylabel "Y axis" set title "My graph" set terminal png set output "graph.png" replot`

14. Менеджер терминалов tmux

Зачем нужен:

- Несколько окон в одном терминале
- Сессии не закрываются при обрыве SSH

Основные команды: `tmux new -s mysession` — создать сессию `Ctrl+B` затем `D` — отключиться от сессии `tmux attach -t mysession` — подключиться снова `Ctrl+B` затем `%` — разделить окно по вертикали `Ctrl+B` затем `"` — разделить окно по горизонтали

15. Что освоили в курсе

- Установка Linux и работа в графическом интерфейсе
 - Базовые команды терминала
 - Управление процессами и фоновыми задачами
 - Конвейеры и перенаправление потоков
 - Работа с архивами (tar, gzip)
 - Поиск файлов (find) и текста (grep)
 - Удалённая работа (ssh, scp)
 - Редактор vim
 - Написание bash-скриптов с условиями и циклами
 - Обработка текста (sed, awk)
 - Построение графиков (gnuplot)
 - Менеджер терминалов (tmux)
-

Спасибо за внимание!
